

Zapisnik sa sastanka

Prezentacija rešenja



Zapisnik sa sastanka: Inicijalni sastanak

Autor	Nemanja Mitrović
Email:	Nemanja.mitrovic@planetsoft.eu
Datum:	25.03.2022.

Učesnici

Lista za distribuciju:

To:

Cc:

- EMS

- Učesnici

- Ivan Topličić
- Nemanja Mitrović
- Ana Radonjić
- Aleksandar Đorđević

Datum	24.03.2022.		
Vreme		Od: 12:00h	Do: 13:30h
Lokacija	Elektromreža Srbije AD		

Agenda

1. Predstavljanje Planetsoft-a
2. Reference Planetsoft-a
3. Snimanje infrastukture *Lidar* tehnologijom i mapiranje elemenata
4. *Field Service Management* mobilna aplikacija
5. Pitanja i odgovori

Zaključak

Predstavljena su dva potencijalna rešenja:

- 1. Snimanje infrastrukture Lidar tehnologijom, aero-snimanje, i termo snimanje kao i softveri za obradu tih podataka***
- 2. Field Service Management mobilna aplikacija.***

Predstavljeni su benefiti obe tehnologije.

Diskutovano je o potencijalnim rešenjima i razmenjene su korisne informacije.

Sledeći koraci bi podrazumevali detaljniji pristup analizi, pripremu dodatnih pitanja, kao i sastanak na tehničkom nivou.

Informacija (I), Zadatak (Z), Odluka (O), Otvoren zahtev (Oz)				
Tip	ID	Opis	Odgovorna osoba	Rok
I	001.	Na sastanku održanog 24.03.2022. predstavljena su dva rešenja: • Snimanje infrastrukture i obrada podataka • <i>Field Service Management</i> mobilna aplikacija Na sastanku su prisustvovalе kolege iz <i>EMS</i>-a prvenstveno iz: • <i>Sektora za prenos električne energije</i> • <i>IKT sektora</i> • <i>Direkcije za Asset management</i>		
I	002.	Prezentovano je od strane <i>Planetsofta</i> potencijalno rešenje - snimanje infrastrukture Lidar tehnologijom, aerosnimanje i termosnimanje kao i prikupljanje podataka na osnovu kojih bi se razvijale dve aplikacije. Kolege iz <i>EMS</i>-a su već upoznate sa <i>Lidar</i> tehnologijom i u prošlosti su koristili već ovu tehnologiju. Pre par godina su kroz pilot projekat <i>Lidar</i> tehnologijom snimali vegetaciju, šume, rastinje i sl. što je jedan od predmeta održavanja EE sistema. (Izlazni rezultat ovog pilot projekta bio je samo skup <i>LAS</i> datoteka, bez softvera koji te datoteke obrađuje) <i>EMS</i> u infrastrukturi ima oko 10.000km dalekovoda, oko 34.000 stubnih mesta na teritoriji cele Srbije. Korišćenje <i>Lidara</i> u prošlosti nije zaživelo i više razloga.		
Z	003.	<i>EMS</i> u svom vlasništvu ima rešenja: <i>GIS</i> (koji prihvata podatke <i>Scade</i>, <i>skalara</i> i drugih sistema) i <i>Asset management</i> (održavanje sistema, infrastrukture i sl) Zahtev je da oba sistema imaju upotrebnu vrednost od softverskog rešenja: • Snimanje <i>EE</i> opreme koja je u vlasništvu u <i>EMS</i>-a (važan uvid u stanje na terenu sa aspekta održavanja infrasturkutre, tehničkog sistema)		

		Snimanje infrastrukture koja nije u vlasništvu EMS-a (važno sa aspekta rešavanja pravnih, tehničkih i drugih obaveza)		
Z	004.	Zahtev za potencijalnim rešenjem je da se naprave korisni algoritmi koji će na osnovu ulaznih parametara definisanih od strane EMS-a a dati jasan i nedosmislen uvid u stanje i na terenu i alarmirati bilo koje anomalije na istom. Jedan softver će obrađivati podatke EE opreme u vlasništvu EMS-a, dok bi se drugi bavio detektovanjem potencijalnih problema u nevlasničkom delu koji može da utiče na rad mreže, vegetacija, deponije, nelegalizovani objekti. (jedan od primera je da <i>asset management</i> koje se koristi za alarmiranje, nakon što su se identifikovale nepravilnosti). EMS-u je najbitnije da se napravi softver u skladu sa njihovim potrebama koji će i obrađivati podatke – samo snimci sa terena nemaju upotrebnu vrednost. Kolege iz EMS-a su izrazile zainteresovanost, za koje vreme je potrebno da se podaci, nakon što se snime, obrade u softveru i dobiju rezultati. Planetsoft je na osnovu dosadašnjih iskustva i praksi okvirno odredio da je za jedan dan snimanja potrebno oko 8 dana za obradu podataka i dobijanje željenih rezultata (8:1 ratio).		
Z	005.	Predlog od strane EMS-a je da se pokuša sa pilot projekatom u narednoj fazi, koristeći EMS-ove podatke ako su oni dovoljno kvalitetni da bi bili predmet obrade od strane softvera ili da se za početak snimi određen deo mreže i na osnovu toga izvuku zaključci o odazivu, upotrebljivosti i izvrši testiranje.		
I	006.	Digital twin tehnologija, u kojoj EMS vidi veoma veliki benefit, pruža mogućnost da se identifikuju odstupanja u sistemu, predvide mogući problemi i automatski informišu odgovarajuće službe. Mogućnost predviđanja i blagovremene reakcije terenskih službi su od ključnog značaja. EMS ima zabrinutost koja se tiče samog softvera jer je elektromreža specifična i položaj objekata nije konstantan u različitim vremenskim uslovima. (npr. odstupanja na dalekovodu mogu se javiti zbog spoljnih uslova, ali i ako se promeni jačina struje u samom dalekovodu i sl.) Definisanjem ulaznih parametara snimanja i posebnim načinom obrade podataka bi se u budućnosti mogle otkloniti ova odstupanja, gde bi EMS definisao iste i na taj način		

		izbegao nepravilnosti (npr. snimanje bi se vršilo u „normalnim“ uslovima kada se zna koji se rezultati očekuju)		
I	007.	EMS poseduje LAS snimke od pre nekoliko godina koje bi Planetsoft mogao da istraži u smislu upotrebljivosti i primenjivosti tih snimaka.		
I	008.	Kao drugo rešenje, predstavljena je i mobilna aplikacija „Field Service Management“ .		
I	009.	EMS već koristi aplikaciju za rad sa terenskim nalogima – SAP Work Manager. Ova aplikacija je integrisana sa SAP ERP sistemom, odnosno direktno povezana sa SAP PM (Plant Maintenance) modulom. Ovo je originalno SAP-ovo rešenje koje nije fleksibilno u odnosu na potrebe EMS-a. SAP Work Manager aplikaciju koriste terenski radnici na tablet uređajima i prilikom same implementacije ovog rešenja i integracije sa SAP PM modulom je bilo dosta poteškoća u prošlosti. Neki od problema: • SAP Work Manager je ima problema sa sinhronizacijom podataka, odnosno gubljenjem podataka u samom procesu komunikacije između mobilne aplikacije i samog SAP PM modula. • Pored sinhronizacije javlja se problem i da određeni podaci ne mogu da pređu sa mobilne aplikacije u SAP PM zbog nekih promena u sistemu. • Aplikacija SAP Work Manager ne radi na svim uređajima i na svim operativnim sistemima, kolege iz EMS-a su bile prinuđene da na mobilnim uređajima obustave buduća ažuriranja softvera. • Nekad se dešava da celi paketi podatak gube u procesu slanja • Aplikacija SAP Work Manager nije dovoljno fleksibilna, konfigurabilna i <i>user-friendly</i>		
I	010.	Kolege iz EMS-a su iznele informacije koje mogu biti od značaja o mobilnoj aplikaciji: • Broj radnih naloga na godišnjem nivou – oko 100.000 • Broj terenskih radnika – oko 400 Što se tiče same SAP Work Manager aplikacije:		

		• Sa mobilne aplikacije se kreiraju obaveštenja • Aplikacija radi u offline režimu • Aplikacija radi putem VPN mreže • Aplikacija radi na tabletima (sa Windows operativnim sistemom) • Aplikacija nema problema sa radom u smeru <i>SAP PM</i> -> <i>SAP Work Manger</i> • U okviru aplikacije omogućen je rad sa „check-liste“ • Rad sa status tranzicijama • Nema procesnih grešaka, osim ljudske greške • Validacija podataka se vrši na strani <i>SAP PM</i> sistema Detaljna analiza same <i>SAP Work Manager</i> aplikacije biće odrađena u budućem periodu u saradnji sa <i>EMS</i>.		
I	011.	EMS izražava zabrinutost da li bi potencijalno rešenje moglo da se integriše sa SAP-om? Planetsoft ima iskustva sa radom mobilne aplikacije i sa različitim rešenjima, koja su implementirana i u fazi su produkcije u <i>JP Elektroprivreda Srbije, Vivacomu, M:telu</i>. A pored pomenutih, ima iskustva sa integracijom sa SAP-om kroz projekte odrađene sa <i>JKP Beogradske elektrane</i> i <i>Srbija voz a.d.</i>		
Z	012.	Planetsoft će najpre uraditi GAP analizu i analizirati procese i funkcionalnosti i identifikovati koji su nedostaci i dati predlog koja su potencijalna rešenja i koje su aktivnosti izmena neophodne i na delu mobilne aplikacije, ali i na SAP delu. Potrebno je uraditi dublju analizu već postojećeg sistema, ali osnovne funkcionalnosti i procesi se moraju zadržati.		
I	013.	Sledeći koraci bi podrazumevali detaljniji pristup analizi, pripremu dodatnih pitanja, kao i organizovanje sastanka na tehničkom nivou. (GAP analiza)		